

Wenn ein Schaltnetzteil (SNT) ein regelmäßiges, rhythmisches Ticken oder Klicken von sich gibt, ist das ein klassisches Fehlerbild. In den allermeisten Fällen bedeutet dieses Geräusch, dass sich das Netzteil im sogenannten „Hiccup-Mode“ (Schluckauf-Modus) befindet. [1, 2]
Der Haupt-Steuer-IC des Netzteils versucht permanent zu starten, stellt sofort ein Problem fest, schaltet aus Sicherheitsgründen ab, wartet kurz und versucht es erneut. Das Ticken, das Sie hören, ist das mechanische/magnetische Arbeiten des Transformators (Übertragers), der sekundlich einen kurzen Stromimpuls abbekommt. [1, 2, 3]

Die 3 häufigsten Ursachen für das Ticken

Wenn das Netzteil im Hiccup-Mode feststeckt, liegt das meist an einer dieser Fehlerquellen:

1. Kurzschluss auf der Sekundärseite (Sehr häufig)

Wenn ein Bauteil hinter dem Transformator (auf der Niederspannungsseite) einen harten Kurzschluss hat, fließt im Moment des Einschaltens ein extrem hoher Strom. Die Überstromschaltung (Over-Current Protection) greift sofort und würgt das Netzteil ab, um einen Brand oder das Explodieren von Bauteilen zu verhindern. [4, 5]

- Typische Übeltäter: Eine defekte (kurzgeschlossene) Gleichrichterdiode direkt am Ausgang des Transformators oder ein defekter Elko. [4]

2. Defekter Startup-Kondensator (Klassiker)

Der Steuer-IC auf der Hochvoltseite benötigt zum Starten eine kleine Hilfsspannung. Diese wird meist über einen hochohmigen Widerstand an einen sehr kleinen Elektrolytkondensator (meist 10µF bis 50µF, oft 50V) geliefert. [6, 7]

- Wenn dieser kleine Elko ausgetrocknet ist (hoher ESR / Kapazitätsverlust), reicht seine gespeicherte Energie nicht aus, um den IC so lange zu versorgen, bis das Netzteil sich selbst über die Hilfswicklung des Trafos am Leben erhalten kann. Das Netzteil bricht sofort nach dem Startimpuls wieder zusammen. [7]

3. Fehler im Rückkopplungskreis (Feedback-Loop)

Das Netzteil steuert seine Ausgangsspannung über einen Optokoppler und eine Referenzdiode (oft ein TL431), um die Spannung stabil zu halten. Wenn der Optokoppler defekt ist, „weiß“ die Primärseite nicht, wie hoch die Spannung auf der Sekundärseite ist. Die Schutzschaltung (Überspannungsschutz) schaltet das System zur Sicherheit sofort wieder ab. [5, 8, 9, 10]

Diagnose mit dem Dim Bulb Tester

Schließen Sie das tickende Netzteil ohne Last an Ihre Vorschaltlampe an. Beobachten Sie die Lampe genau im Rhythmus des Ticks:

- Lampe blinkt im Takt des Ticks hell auf: Dies deutet stark auf einen sekundärseitigen Kurzschluss (Ursache 1) hin. Das Netzteil versucht zu starten, zieht wegen des Kurzschlusses enorm viel Strom, die Lampe leuchtet hell auf und fängt den Stromstoß ab, das Netzteil bricht ab.
- Lampe glimmt kaum oder bleibt fast aus, während es tickt: Dies spricht eher für den Startup-Kondensator (Ursache 2) oder ein Feedback-Problem (Ursache 3). Das Netzteil bricht zusammen, bevor es überhaupt nennenswert Strom aus dem Netz ziehen kann. [7]

Nächste Schritte bei der Reparatur

1. Sichtprüfung: Suchen Sie auf der Platine nach aufgeblähten oder ausgelaufenen Elektrolytkondensatoren (Elkos). [5]
2. Dioden prüfen: Messen Sie im ausgeschalteten Zustand mit dem Multimeter (Diodentest) die großen Ausgangsdioden auf der Sekundärseite durch. Zeigt eine Diode in beide Richtungen 0 Ohm (Durchgang), haben Sie den Kurzschluss gefunden. [4]
3. Kleinen Primär-Elko tauschen: Wenn optisch alles gut aussieht und keine Diode kurzgeschlossen ist, tauschen Sie auf Verdacht den kleinen Startup-Kondensator nahe dem Steuer-IC. Das kostet nur wenige Cent und löst überraschend viele "Ticking"-Probleme. [4, 5, 7]

Perfekt, ein Multimeter ist genau das richtige Werkzeug für diesen Fall. Damit können wir den Fehler systematisch eingrenzen.

Da das Netzteil tickt, arbeitet der primäre Hochspannungsteil (Gleichrichter und der dicke 400V-Kondensator) zumindest in Impulsen. Der Fehler liegt daher sehr wahrscheinlich an einer der folgenden Stellen.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS VORAB

Trennen Sie das Netzteil komplett vom Stromnetz, bevor Sie mit dem Multimeter Messungen auf der Platine durchführen. Der dicke Primärkondensator (400V) kann auch nach dem Ausstecken lebensgefährliche Restspannung (ca. 325V DC) geladen haben. Messen Sie zuerst mit dem Multimeter im DC-Spannungsmodus direkt an den beiden Kontakten dieses dicken Kondensators, ob er entladen ist (< 10V), bevor Sie Bauteile berühren.

Schritt-für-Schritt-Prüfung mit dem Multimeter

Führen Sie diese Messungen im stromlosen Zustand (Netzstecker gezogen!) durch:

Schritt 1: Sekundärdioden auf Kurzschluss prüfen (Sehr häufig)

Auf der Sekundärseite (Niederspannungsseite nach dem Trafokern) sitzen eine oder mehrere große Gleichrichterdioden. Wenn eine davon durchlegiert (kurzgeschlossen) ist, führt das genau zu dem beschriebenen Ticken.

- Einstellung am Multimeter: Diodentest (Symbol mit dem Pfeil und Querstrich $\rightarrow|{-}$) oder Widerstandsmessung (Ohm / Ω).
- Messung: Halten Sie die Messspitzen an die beiden Kontakte der Dioden auf der Platine (jeweils in beide Richtungen messen, also einmal rot links/schwarz rechts und einmal umgekehrt).
- Ergebnis:
- Intakt: In eine Richtung zeigt das Multimeter ca. 0.2V bis 0.7V (Spannungsabfall) an, in die andere Richtung sperrt die Diode (Anzeige OL oder 1).
 - Defekt (Kurzschluss): Das Multimeter piept dauerhaft oder zeigt in beide Richtungen nahe 0 Volt / 0 Ohm an. Wenn Sie das messen, haben Sie den Fehler gefunden!

Schritt 2: Ausgangs-Kondensatoren auf Kurzschluss prüfen

Manchmal schließt ein defekter Elektrolytkondensator (Elko) am Ausgang die Spannung kurz.

- Einstellung am Multimeter: Widerstandsmessung (Ohm / Ω).
- Messung: Messen Sie direkt an den Plus- und Minus-Ausgangsklemmen des Netzteils (wo die Kabel das Netzteil verlassen).
- Ergebnis: Der Widerstand sollte im Megaohm- oder Kiloohm-Bereich liegen. Bleibt der Wert dauerhaft bei nahe 0 Ohm, liegt ein Kurzschluss auf dieser Ausgangsschiene vor.

Schritt 3: Den Startup-Kondensator (Primärseite) identifizieren

Wenn die Dioden und Ausgänge keinen Kurzschluss zeigen, wandert der Blick zurück auf die Primärseite (Hochvoltseite). Suchen Sie nach dem kleinen Steuer-Chip (8 Pins oder ähnlich). In dessen direkter Nähe sitzt fast immer ein sehr kleiner Elektrolytkondensator (meistens Werte wie 10 μ F, 22 μ F oder 47 μ F bei 50V).

- Hinweis: Diese kleinen Kondensatoren trocknen über die Jahre durch die Hitze im Netzteil aus. Ihr Kapazitätsverlust sorgt dafür, dass die Steuerung nicht genug Energie zum "Hochfahren" hat – das Netzteil tickt.
- Messung: Falls Ihr Multimeter eine Kapazitätsmessung (Farad / F) besitzt, löten Sie diesen kleinen Elko aus und messen Sie ihn. Wenn er statt 47 μ F nur noch z.B. 5 μ F hat, ist er defekt. (Ohne Kapazitätsmessung tauscht man diesen Cent-Artikel bei diesem Fehlerbild einfach pauschal aus).